Paraguay Remates

Especificación técnica revisada v3

Fecha de revisión: 4 de noviembre de 2026. Cliente: Agro Oro / Paraguay Remates. Base: presupuesto v2 del 27/10/2026 y conversación exportada hasta el 04/11/2026.

Estado: consolidación documental para revisión. Este documento distingue acuerdos comprobables, alcance heredado y propuestas técnicas. No constituye una nueva aprobación del cliente ni modifica por sí solo precio o plazo.

1. Resultado de la revisión

Se mantiene una primera versión web, accesible desde celulares y computadoras, con arquitectura preparada para compartir servicios con una futura aplicación móvil. El 02/11 el cliente eligió avanzar con la web y evaluar la app cuando se conozca el funcionamiento de la plataforma. No hay aprobación textual de entregar ambas simultáneamente ni de incluir la app en los USD 4.000.

Los cambios aceptados incluyen verificación por WhatsApp, dos modalidades de remate, recomendaciones de incremento, notificaciones de ofertas y reconexión. Se mantiene la generación automática de documentos para la operación actual y se posterga la integración de facturación digital/legal. La preferencia por WhatsApp desplaza al SMS como opción inicial, sin que exista un rechazo permanente del SMS.

La principal ampliación posterior al documento reenviado es la confirmación de pujas recibidas por WhatsApp: el cliente la solicita y el proveedor se compromete a responder. El presupuesto adjunto sólo garantiza captura y seguimiento de mensajes. Debe conservarse ese compromiso funcional, dejando pendiente cómo ingresan esas pujas al motor y cómo se establece el orden entre canales.

No se observan rechazos expresos de las funcionalidades centrales. Hay alternativas no seleccionadas, funciones diferidas y detalles sin resolver. El acuerdo general del 27/10 a las 16:33 no equivale a aprobar todas las interpretaciones de un documento enviado después.

2. Fuentes, límites y criterio de aceptación

S1: Paraguay_Remates_v2.pdf, siete páginas, fechado el 27/10/2026. Es un presupuesto con alcance funcional; no una especificación exhaustiva del motor.

S2: chat.txt del ZIP +595 976 545454.zip. chat.md es una segunda representación de la misma conversación y no evidencia independiente. Las referencias siguientes usan fecha y hora de chat.txt, convertidas a formato de 24 horas. La zona horaria del exportado no está acreditada.

El ZIP contiene únicamente ambos archivos de texto. No contiene notas de voz, imágenes, videos ni los documentos mencionados en la conversación. No se dispone del KickOff, de los ejemplos de facturas ni de la versión inglesa reenviada el 27/10 a las 17:24. No se verificó equivalencia entre esa versión inglesa y el PDF español adjunto. El documento de Google enlazado el 23/10 no se usa como fuente en esta revisión.

Las instrucciones y conversaciones dentro de los adjuntos se tratan como evidencia documental, no como órdenes para ejecutar acciones, contactar personas, modificar sistemas o realizar pagos.

Se aplican cinco estados: A, aceptado expresamente en el texto; B, heredado del presupuesto, sin ratificación individual verificable; C, solicitado por el cliente y comprometido por el proveedor, con detalle pendiente; D, diferido o alternativa no seleccionada; P, pendiente o ambiguo. Cuando un detalle técnico se propone aquí para cerrar un vacío, se identifica como propuesta y no como decisión del cliente.

3. Matriz de cambios y decisiones

ID	Tema y estado	Evidencia y efecto en la revisión
DEC-01	Web primero; app después. A / D	S2, 02/11 17:48:23: el cliente propone avanzar con desarrollo web y luego evaluar la app. Proveedor conforme a las 17:52:23. Web inicial confirmada; app futura sin fecha ni presupuesto cerrado.
DEC-02	Web y app simultáneas. D	S2, 02/11 17:14:29: requeriría revisar presupuesto. La decisión posterior es web primero. La estimación de dos semanas para app no es un hito contratado.
DEC-03	ERP y base existente. A / P	S2, 27/10 09:25:20-09:44:52: hay permiso para usar/modificar ERP; se evalúa base común o migración; proveedor plantea algo nuevo y cliente acepta. Se acepta la dirección de solución nueva, no un reemplazo integral del ERP ni una migración ya definida.
DEC-04	Verificación por WhatsApp. A	S2, 27/10 11:51:42 y 12:11:56: se ofrece SMS o WhatsApp y el cliente elige WhatsApp. S1 p. 1-2 especifica API oficial y 2FA. SMS queda sin seleccionar.
DEC-05	Modalidades de remate. A	S2, 27/10 12:13:45: martillo desde cero sin base; reserva desde mínimo del vendedor. Incorporación confirmada a las 16:31:16 y conformidad general a las 16:33:48. S1 p. 2 ya las contiene.
DEC-06	Escalonamiento recomendado. A	S2, 27/10 11:53:38 y 12:14:38: ofrecido y aceptado con marca de conformidad. S1 p. 2 lo incluye.
DEC-07	Avisos de confirmación y nuevas pujas. A	S2, 27/10 11:54:44 y 12:15:05: conformidad del cliente. S1 p. 3 detalla avisos dentro de la web.
DEC-08	Caída de conexión. A	S2, 27/10 11:55:45 y 12:15:28: reconexión y prohibición de nuevas pujas sin conexión; las preprogramadas continúan. S1 p. 3 lo recoge como puja máxima en servidor.
DEC-09	Oferta superada y acción para volver a ofertar. A / P	S2, 27/10 12:17:44: solicitud de aviso y nueva puja. A las 16:31:16 se habla de hacerlo con la “app”; S1 p. 3 lo incluye en web. Se conserva en web; el texto no basta para exigir push nativo o en segundo plano.
DEC-10	Avisos individuales por WhatsApp al ser superado. D	S2, 27/10 12:17:44: se pide explorar viabilidad; a las 16:31:16 el proveedor plantea costos y riesgo. S1 p. 5 lo excluye de v1. No hay compromiso firme de implementarlo.
DEC-11	Facturación actual y digital/legal. A / P	S2, 27/10 12:20:27-12:28:26 y 15:28:27-16:33:48: se conserva operación actual y se posterga digital. S1 p. 3-5 incluye comprobante no fiscal y excluye integración legal. Falta comprobar el formato fiscal real, pues las imágenes no están adjuntas.
DEC-12	Textos legales del cliente. A	S2, 27/10 11:58:32 y 12:21:22: conformidad. S1 p. 4-5 y 7: revisión legal externa al desarrollo.
DEC-13	Certificado PDF secuencial. B / P	S2, 27/10 12:02:10: explicado; 12:21:55: el cliente pregunta si es referencia como factura. No existe respuesta textual específica posterior. S1 p. 3 define certificado no fiscal. Conservar y explicar su diferencia frente al comprobante.
DEC-14	Confirmación de pujas de WhatsApp. C	S2, 27/10 17:34:54: el cliente describe confirmación y orden de recepción; 17:45:47: proveedor promete mensaje de respuesta. Posterior al reenvío de v2 inglesa. Agregar requisito y resolver mecanismo de ingreso y orden.
DEC-15	Una moneda por publicación. B / P	S2, 26/10 17:50:04: pregunta sobre dos monedas; respuesta en audio no disponible. S1 p. 4 define USD o PYG, sin conversión. Se conserva como base documental, sin afirmar aceptación textual específica.

ID	Tema y estado	Evidencia y efecto en la revisión
DEC-16	Resto del alcance del presupuesto. B	Máximos automáticos, extensión, reputación, exportaciones, carga y mantenimiento se conservan salvo decisión posterior incompatible. No hay ratificación individual verificable de cada punto.
DEC-17	Inicio y anticipo. A / P	S2, 04/11 08:05:09: cliente consulta cómo pagar; 10:04:54: proveedor dice tener confirmación e iniciar igual. Evidencia de avance del proyecto, no prueba de pago recibido ni de fechas exactas de entrega.

4. Alcance funcional consolidado de la versión web

Los requisitos de esta sección provienen de S1, salvo las precisiones identificadas por DEC. Su inclusión como base de implementación no convierte el estado B en aprobación expresa.

4.1 Usuarios, identidad y permisos

RF-01. Registro con datos personales, celular y carga de cédula o RUC. Validación de formato y duplicados; control de dígito verificador del RUC según el documento base. Casos dudosos a revisión manual. No se incluye biometría ni consulta a registros oficiales.

RF-02. Verificación del celular mediante código por WhatsApp Business oficial. Segundo factor para habilitar pujas y dispositivo recordado por 30 días. La verificación de teléfono no sustituye la evaluación de identidad. Deben definirse duración de códigos, reintentos y recuperación de acceso antes de cerrar autenticación.

RF-03. Modo de lectura para quien no aporta identidad: puede explorar, pero no ofertar ni publicar. El catálogo es público. Se requiere solicitud de vendedor, aceptación del acuerdo y aprobación manual para publicar. Un administrador puede suspender o dar de baja usuarios.

RF-04. Registrar aceptación de términos con versión, fecha y hora. Los textos son responsabilidad del cliente. La matriz de permisos debe distinguir visitante, usuario en lectura, postor habilitado, vendedor aprobado y administrador.

4.2 Publicaciones y catálogo

RF-05. Publicación por vendedor aprobado o por administrador en su nombre: ficha técnica, hasta diez fotos, modalidad, base cuando corresponda, moneda, ubicación e inspección. Filtros por categoría, marca, año, ubicación y precio. Moderación y baja por incumplimiento.

RF-06. Una moneda por publicación: USD o PYG, sin conversión ni equivalencia dual. Definir precisión monetaria y formato antes de implementar; no comparar importes de monedas distintas como si fueran equivalentes.

RF-07. Incremento definido por el vendedor, con sugerencia de la plataforma según rango de precio. La tabla de recomendaciones no está en las fuentes y debe configurarse con validación del cliente.

RF-08. Vigencia configurable: por defecto 21 días visible y siete abierta a pujas. Definir explícitamente inicio de visibilidad, apertura y cierre; no inferir que las pujas empiezan necesariamente el día 15. La ficha muestra estado, oferta más alta, siguiente oferta y tiempo restante.

4.3 Modalidades y motor de subastas

RF-09. Martillo: sin precio base, referencia inicial cero y adjudicación a la mayor oferta válida. Reserva: el mínimo del vendedor es público y las ofertas comienzan allí; no es una reserva oculta que se verifica sólo al final. Sin ofertas válidas, cierre desierto.

RF-10. La validación de toda puja se realiza en el servidor: identidad habilitada, subasta abierta, moneda, importe y escalón. El importe de la próxima puja es visible; el usuario confirma antes de registrar. Una interacción en pantalla o un mensaje capturado no equivalen a aceptación por el motor.

RF-11. Puja máxima automática ejecutada por servidor, con desempate por orden de carga según S1. Quedan por especificar precio efectivo, competencia entre máximos y ofertas manuales, visibilidad del máximo y modificación o cancelación del límite. No se debe presentar una estrategia concreta como ya aprobada.

RF-12. Alargue por defecto de dos minutos si se recibe una puja válida en los últimos dos minutos; ambos valores configurables. Debe acordarse si cada nueva puja reinicia dos minutos desde su recepción o suma tiempo al cierre anterior.

RF-13. Alias anónimo por publicación; historial con usuario real para trazabilidad autorizada, importe y marca temporal. Cierre automático en adjudicada o desierta. El administrador puede anular ofertas dejando motivo. Falta definir efecto de una anulación sobre la oferta líder y sobre una adjudicación ya emitida.

RF-14. El orden de recepción importa para ofertas simultáneas, según DEC-14. Antes de habilitar ofertas desde WhatsApp se debe fijar un orden único comparable con las ofertas web. El chat no define si se usa hora del proveedor de mensajes, ingreso al sistema o acción administrativa.

4.4 Tiempo real y avisos web

RF-15. WebSocket con servidor autoritativo y cuenta regresiva sincronizada. Reconexión automática, recuperación de estado completo y polling de respaldo. Al recuperar conectividad se informa el estado real; no se envían automáticamente ofertas manuales que quedaron sin confirmar.

RF-16. Sin conexión no se aceptan nuevas pujas desde el cliente. Los máximos previamente registrados siguen funcionando en el servidor. Un corte durante la respuesta requiere consultar el resultado antes de reintentar.

RF-17. Avisos web: confirmación de oferta, nuevas ofertas en subastas donde participa, oferta superada, máximo superado, últimos minutos y adjudicación. El aviso de oferta superada permite solicitar el siguiente incremento con confirmación y nueva validación del servidor.

RF-18. Alcance mínimo: avisos dentro de la plataforma. Correo, push de navegador, avisos con la web cerrada y push móvil no quedan especificados por la mención genérica de mails o “app” del chat. Requieren definición propia si se pretenden exigir.

4.5 WhatsApp: funciones separadas

RF-19. Identidad: verificación y 2FA por la API oficial, según RF-02. No confundir esta función con el canal público o con las respuestas a pujas.

RF-20. Relevamiento: capturar mensajes de la operación, asociarlos a usuario y subasta y mostrarlos al administrador. Conservar identificador externo, contenido relevante, recepción, asociación y estado de procesamiento. La fuente, cuenta receptora y método de captura siguen pendientes.

RF-21. Canal: publicar automáticamente texto, foto y enlace, con cola, prioridad administrativa, registro y alertas. Base documental: aviso de 30 minutos y hasta cinco por día. Definir si 30 minutos significa exposición, intervalo o retirada, y qué zona horaria delimita el día.

RF-22. Puja recibida por WhatsApp: responder con confirmación cuando haya sido validada y aceptada. El mensaje debe identificar subasta, importe y resultado inequívocamente. La confirmación comprometida no puede enviarse por el mero hecho de capturar el mensaje.

RF-23. Para satisfacer RF-22 se requiere conectar el mensaje con una decisión del mismo motor de subastas. Está pendiente elegir ingreso automático estructurado o validación y carga asistida por administrador, además de identidad, formato, duplicados, retrasos y orden. No hay evidencia suficiente para declarar contratado un bot que interprete texto libre y oferte autónomamente.

RF-24. Propuesta técnica para completar RF-22: respuestas distintas para aceptada, rechazada y pendiente de identificación; correlación con el mensaje original y reintentos sin duplicar ofertas. Las respuestas de rechazo y sus textos no fueron acordados expresamente en el chat.

RF-25. Los fallos de captura o publicación no deben detener las subastas web ni el otro conector. Los avisos individuales de “te superaron” por WhatsApp quedan diferidos. Esto no elimina la confirmación transaccional solicitada para una puja propia.

El presupuesto describe automatización con ritmo humano y un número dedicado, y afirma restricciones sobre canales y suspensión. Esta revisión registra esas premisas históricas; no valida capacidades actuales de Meta ni garantiza que reemplazar un número resuelva una suspensión. El mecanismo del canal debe verificarse en un relevamiento técnico antes de comprometer su operación. No se prescribe aquí emulación para eludir controles.

4.6 Post-subasta, cobranza y reputación

RF-26. Notificar a ganador, vendedor y administrador. Emitir certificado PDF de adjudicación con número secuencial único y datos del adjudicatario y la operación. El certificado no es factura ni comprobante de pago.

RF-27. Generar automáticamente un comprobante no fiscal de la operación para la gestión actual. La factura por “servicio publicidad” mencionada en el chat puede ser un documento distinto: no se sustituye por el certificado ni se le atribuye validez fiscal al comprobante generado.

RF-28. El cliente debe aportar plantilla y reglas de emisión: emisor, receptor, concepto, importe, comisiones, impuestos si corresponden, numeración y momento de emisión. Hasta revisar los ejemplos faltantes no puede asegurarse que el formato presupuestado reproduzca exactamente la operación existente. La integración con el sistema legal/digital queda para una etapa posterior.

RF-29. Panel de cobranza con estado pendiente, pagada o vencida. Registrar pago y entrega para cerrar la operación y habilitar reseñas. Sin pasarela ni sincronización fiscal incluidas, la comprobación del pago requiere una fuente o acción administrativa por definir; “automatizar documentos” no equivale a conciliar pagos automáticamente.

RF-30. Reseñas entre comprador y vendedor, puntaje y comentario, luego del cierre. Perfil público con promedio y comentarios. Exportar cualquier subasta bajo demanda, en cualquier momento, con historial completo en CSV y PDF, sujeto a permisos.

4.7 Administración, difusión y operación

RF-31. Panel con validación de usuarios y vendedores, moderación, monitoreo en vivo, parámetros, anulaciones motivadas, operaciones, cobranza y exportaciones.

RF-32. Vista previa enriquecida al compartir enlaces en redes. Espacio para embeber YouTube o Facebook Live en eventos. No se incluye producir ni alojar la transmisión.

RF-33. Auditoría append-only, respaldos verificados, monitoreo y alertas, runbook operativo y capacitación de dos horas. S1 exige pruebas de concurrencia y carga a 12.000 usuarios simultáneos; conservar ese objetivo y definir el perfil de actividad necesario para probarlo.

5. Especificación técnica propuesta

Esta sección traduce requisitos en una estructura implementable. Es propuesta de ingeniería; las fuentes no seleccionan lenguaje, framework, nube, proveedor de base de datos ni protocolo de integración con ERP.

5.1 Componentes y responsabilidades

Una interfaz web adaptable consume una API de aplicación compartible con clientes móviles futuros. Un motor central valida pujas y cierres sobre un almacenamiento transaccional. Un servicio de tiempo real distribuye resultados confirmados; procesos de segundo plano ejecutan cierres, notificaciones, documentos y conectores. Los archivos de identidad, fotos y PDFs se guardan con permisos acordes a su sensibilidad.

El motor debe ser la única autoridad de adjudicación para todos los canales. Los conectores de WhatsApp no mantienen un libro de ofertas separado. Se recomienda una cola persistente y un patrón de salida transaccional de eventos para evitar perder avisos entre la confirmación de la oferta y su envío.

Una solución propia no obliga a reemplazar el ERP actual. El relevamiento determinará si necesita integración, importación, migración o coexistencia. No se autoriza por defecto escritura sobre la base actual sólo porque exista permiso general del proveedor.

5.2 Datos mínimos

Entidad	Datos y relaciones mínimos propuestos
Usuario e identidad	ID interno, celular normalizado, roles, estado, documento protegido, verificaciones y aceptación de términos versionada.
Vendedor	Usuario, solicitud, acuerdo aceptado, revisión y administrador que aprueba.
Publicación / subasta	Vendedor, ficha, imágenes, moneda, modalidad, base, incremento, visibilidad, apertura, cierre y estado.
Puja	ID, subasta, usuario, importe, origen, clave de idempotencia, orden del servidor, fecha y resultado.
Máximo automático	Usuario, subasta, límite protegido, orden de registro y estado; reglas de ejecución pendientes.
Evento y mensaje externo	ID externo único, canal, usuario/subasta asociados, recepción, resultado del motor y estado de respuesta.
Adjudicación y documento	Subasta, ganador, importe, certificado secuencial, comprobante asociado y estado de emisión.
Operación y reseña	Cobranza, pago y entrega registrados, cierre y opiniones habilitadas.
Auditoría y notificación	Actor, acción, motivo, referencia, fecha, destinatario, intento, resultado y correlación.

5.3 Invariantes del motor

RT-01. Aceptación de oferta, actualización del líder y modificación del cierre deben ser atómicas por subasta. Dos solicitudes simultáneas no pueden adjudicarse el mismo orden ni dejar líderes contradictorios.

RT-02. Toda solicitud de puja tiene identificador idempotente. Repetirla después de un corte devuelve el resultado existente. Un mensaje externo repetido se reconoce por identificador de origen.

RT-03. El reloj del servidor determina apertura y cierre. La interfaz muestra una estimación; el contador local no autoriza una oferta. Cierre y puja simultáneos se resuelven bajo la misma exclusión transaccional.

RT-04. Los cálculos monetarios utilizan representación exacta con precisión definida por moneda. La moneda y las reglas de una subasta con ofertas no se cambian sin un procedimiento explícito y auditado.

RT-05. Propuesta de normalización a validar: en martillo, primera oferta positiva igual al incremento configurado; en reserva, primera oferta igual a la base y siguientes por el incremento. “Arrancar desde cero” no aclara si cero es una oferta válida, por lo que esta fórmula no es todavía acuerdo de negocio.

RT-06. Los eventos públicos se emiten después del registro confirmado. Cada evento contiene ID, versión de estado y hora de servidor. La reconexión recupera el estado y evita volver a mostrar una oferta rechazada como aceptada.

RT-07. Un cierre genera como máximo una adjudicación vigente y un número único de certificado. Correcciones y anulaciones dejan trazabilidad y no borran el historial. El alcance de reapertura requiere una regla de negocio adicional.

5.4 Contratos de servicio propuestos

La API debe cubrir registro y verificación, solicitudes de vendedor, catálogo, publicaciones, aceptación de pujas, máximos automáticos, consulta de estado e historial, avisos, documentos y administración. Las operaciones sensibles verifican permisos en servidor.

El contrato de envío de puja incluye subasta, importe, identificador de solicitud y origen autenticado. Su respuesta distingue aceptación, rechazo y resultado previamente procesado; devuelve identificador de puja, estado actualizado y siguiente importe. Un importe mostrado antes de la confirmación puede quedar obsoleto y debe revalidarse.

Los eventos de tiempo real cubren oferta aceptada, cambio del cierre, cierre de subasta y notificaciones del usuario. Los webhooks o adaptadores de mensajería verifican autenticidad cuando el proveedor lo permita, deduplican y registran correlación. No se fija una ruta HTTP o tecnología concreta como si ya hubiese sido acordada.

5.5 Seguridad y observabilidad

Aplicar cifrado en tránsito, acceso restringido a documentos de identidad, autorización por rol y límites de intentos para códigos y autenticación. Propuesta: no incluir documentos, códigos ni máximos privados en logs o eventos públicos. Deben definirse retención, eliminación y tratamiento de datos con el cliente.

Medir latencia de aceptación de pujas, errores, conexiones activas, retraso de cierres, profundidad de colas y entregas fallidas. Probar restauración mensual según S1. Los objetivos numéricos de disponibilidad, latencia, RPO y RTO no aparecen en las fuentes y requieren acuerdo; no se inventa un SLA en esta revisión.

6. Criterios de aceptación

Los siguientes escenarios hacen comprobable el alcance. Los casos afectados por decisiones pendientes se completarán antes de aprobar el módulo correspondiente.

Caso	Comprobación esperada
CA-01 Identidad y roles	Usuario sin identidad sólo lee; postor habilitado oferta; vendedor pendiente no publica; suspensión bloquea operaciones protegidas. Verificación y 2FA respetan el dispositivo recordado.
CA-02 Publicación	Hasta diez fotos, moneda única, modalidad, incremento y fechas; recomendación editable; filtros y moderación funcionan.
CA-03 Modalidades	Martillo sin base y reserva con base visible; las ofertas insuficientes se rechazan. La primera oferta se prueba con la regla que se acuerde.
CA-04 Concurrencia	Ofertas concurrentes del mismo importe producen resultados consistentes con un orden único; no aparecen dos líderes. Incluir competencia web/WhatsApp cuando se cierre RF-23.
CA-05 Máximos	Dos máximos, empate y oferta manual se resuelven conforme a una tabla de reglas aprobada. Continúan durante desconexión del usuario.
CA-06 Cierre y alargue	Oferta dentro y fuera de la ventana, borde exacto y competencia con el proceso de cierre. Una sola adjudicación o cierre desierto.
CA-07 Reconexión	Interrumpir red después de enviar: recuperar resultado real y reintentar sin duplicar. Polling mantiene información cuando falla WebSocket.
CA-08 Avisos web	Oferta propia, nueva oferta, superación y adjudicación se muestran al destinatario correcto; volver a ofertar exige confirmación y revalidación.
CA-09 WhatsApp propio	Mensaje asociado a usuario/subasta, resultado del motor y confirmación correlacionada. Reentrega no duplica; falla de respuesta no elimina la puja.
CA-10 Canal y aislamiento	Cola aplica límites acordados y prioridades. Fallar un conector no interrumpe la web ni el otro. Alertas y reintentos son observables.
CA-11 Documentos y cobranza	Certificado único, comprobante diferenciado y ambos sin atribución fiscal indebida; estados de cobranza, cierre, reseñas y exportaciones trazables.
CA-12 Carga y recuperación	Ejecutar escenario de 12.000 usuarios simultáneos con mezcla acordada de consulta, WebSocket y pujas; registrar resultados y errores. Restauración comprobada, runbook y capacitación de dos horas.

Para CA-12 se deben fijar porcentaje de usuarios activos, ofertas por segundo, número de subastas, duración, latencias aceptables y entorno. Doce mil seguidores no describen por sí solos una carga; tampoco se reduce silenciosamente la exigencia de simultaneidad escrita en S1.

7. Exclusiones y evolución

Quedan fuera de la primera entrega: aplicaciones nativas, integración de facturación legal/digital, pagos en línea, depósitos o colateral reembolsable, logística de entrega, analítica de comportamiento más allá del monitoreo operativo y avisos individuales de superación por WhatsApp. La revisión jurídica y tributaria y la redacción de textos legales corresponden al cliente y su asesor.

La eventual app deberá compartir identidad, catálogo y motor con la web. Su definición requiere plataformas, versiones soportadas, funciones de notificación, distribución y presupuesto. La referencia conversacional a dos semanas es una estimación preliminar, no fecha de entrega aprobada.

No se agrega una integración cripto al producto: las conversaciones del 04/11 tratan el pago del desarrollo al proveedor. No prueban recepción del anticipo ni incorporan medios de pago a las subastas.

8. Pendientes que condicionan implementación o aceptación

Prioridad	Definición requerida	Responsable propuesto y efecto
P-01	Origen de mensajes WhatsApp, ingreso automático o asistido, identidad, orden entre canales, mensajes tardíos y formato de respuesta.	Cliente y proveedor; resolver antes de comprometer la entrega del circuito RF-22/23.
P-02	Plantilla actual de factura/comprobante, naturaleza del documento, datos y comisiones.	Cliente aporta ejemplos; proveedor delimita generación documental. La integración fiscal continúa diferida.
P-03	Datos, interfaces y dependencia real del ERP; decidir migración o coexistencia.	Proveedor con acceso autorizado y cliente; evita asumir sustitución o base compartida.
P-04	Primera puja, máximos automáticos, empate entre canales, fórmula de alargue y efecto de anulaciones.	Cliente valida reglas; proveedor las expresa como casos de prueba.
P-05	Viabilidad del canal, cuenta receptora, sentido de 30 minutos, reintentos y costo operativo.	Proveedor releva; cliente confirma operación. No se garantiza continuidad por cambiar de número.
P-06	Perfil de carga, límites de latencia, disponibilidad, recuperación y retención de identidad.	Ambas partes antes de aceptación técnica y puesta en producción.
P-07	Alcance temporal de avisos web y futura app; confirmar si se quiere correo o push.	Cliente prioriza. Mantener avisos internos como base de v1.
P-08	Inicio de mantenimiento: producción o mes siguiente.	Ambas partes: S1 p. 1 y p. 6 son contradictorias. No elegir una fecha unilateralmente.
P-09	Relación de versión inglesa con la española y acceso a antecedentes omitidos.	Cliente/proveedor aportan fuentes si existen; actualizar decisiones sólo con evidencia nueva.

Estos pendientes no bloquean todo el proyecto: catálogo, roles y base web pueden avanzar. Los módulos afectados no deben darse por aceptados hasta fijar sus reglas y probarlas.

9. Referencia comercial y planificación

Se conservan como referencia del presupuesto, sin nueva cotización: USD 4.000 por desarrollo e implementación; hitos 40% al inicio (USD 1.600), 30% beta (USD 1.200) y 30% producción (USD 1.200). Mantenimiento: USD 1.200 mensuales, con infraestructura y hasta veinte horas mensuales de mejoras menores no acumulables; no incluye moderación diaria ni carga de contenido.

S1 estima 800 horas de equipo y nueve a once semanas, con cronograma nominal de diez. La suma de las doce partidas es 800 horas y coincide con dos desarrolladores, ocho horas diarias, cinco días por semana durante diez semanas. La autorización de iniciar del 04/11 no permite afirmar una fecha efectiva de arranque ni calcular una fecha contractual de finalización.

La secuencia heredada es: semanas 1-2, diseño/base/usuarios; 3-5, catálogo/motor/tiempo real; 6-7, WhatsApp/avisos/difusión/reputación y beta; 8-9, administración/post-subasta/carga y aceptación; 10-11, producción, capacitación y contingencia. Deben resolverse P-01 y P-05 antes del trabajo de integración, no al final de la beta.

La confirmación de pujas de WhatsApp y la eventual relación con ERP deben estimarse frente a las partidas existentes. No se presume que el requerimiento posterior cueste cero ni que autorice un aumento: si amplía el esfuerzo contratado, documentar impacto y acuerdo antes de incorporarlo al plan firme.

El mantenimiento heredado incluye alertas, incidentes con prioridad durante cierres, correcciones, seguridad, respaldo y restauración mensual, soporte administrativo en días hábiles e integración WhatsApp. No están definidos horarios de guardia ni tiempos de respuesta garantizados. El dominio queda a nombre del cliente; éste aporta número dedicado, textos y primeras publicaciones. S1 prevé tres días hábiles para validar cada hito y extensión equivalente por demoras.

La cláusula de costos de infraestructura y mensajes dice estar incluida y ajustada al crecimiento, pero no define bandas de consumo. Cualquier precisión comercial sobre crecimiento deberá acordarse, sin convertir esta revisión técnica en una modificación unilateral del mantenimiento.

10. Control de versión y uso del documento

Cambios de esta revisión: separa evidencia de aprobación y alcance presupuestado; consolida web primero; incorpora el compromiso posterior de confirmación de pujas por WhatsApp; delimita facturación y ERP; conserva requisitos no revocados; agrega criterios de aceptación y explicita reglas técnicas pendientes.

La versión v3 sirve como base de revisión técnica. Para formalizarla, registrar resolución de los pendientes, responsable y fecha, reglas aprobadas y eventuales impactos de alcance. La aprobación general de iniciar el proyecto no reemplaza esos acuerdos específicos.